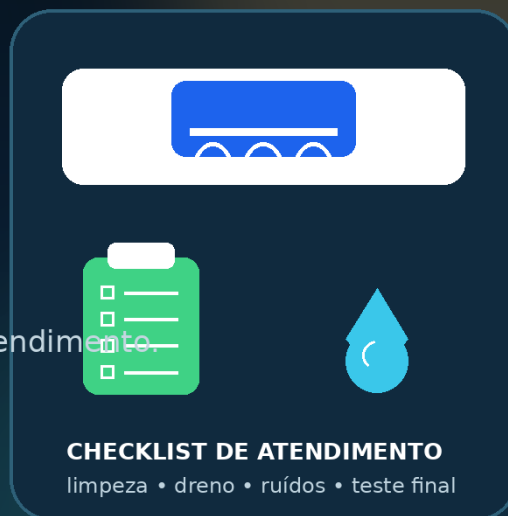


BÔNUS 2

Checklist de Manutenção Preventiva

Para não esquecer nenhum ponto em cada atendimento.



Técnico em Ar-Condicionado do Zero ao Avançado

Checklist de Manutenção Preventiva

Um roteiro prático para atendimento residencial e comercial simples: preparação, limpeza, inspeção visual, dreno, teste final e registro do serviço. Use como apoio de campo, sempre respeitando normas, manuais do fabricante e seus limites técnicos.

Uso correto

Este bônus é um material de apoio. Ele não autoriza intervenção elétrica, trabalho em altura, abertura de circuito frigorígeno ou manuseio de refrigerante sem formação, equipamento e condições adequadas.

COMO USAR

Use em 3 momentos do atendimento

O checklist funciona melhor quando você marca os itens no momento certo: antes de começar, durante a manutenção e antes de sair do local.

Fluxo do atendimento preventivo

Use esta ordem para trabalhar com método: menos esquecimento, menos retrabalho e mais confiança para o cliente.



A lógica é simples: primeiro reduza risco, depois verifique os pontos que mais geram reclamação, finalize com testes e entregue um resumo ao cliente.

Momento	O que conferir	Por que importa
Antes de começar	Autorização, acesso, fotos iniciais, energia, EPI e condições do local.	Evita acidente, discussão sobre danos anteriores e retrabalho.
Durante a manutenção	Filtros, carcaça, serpentina, turbina, bandeja, dreno, unidade externa e ventilação.	Ataca as causas comuns de baixo rendimento, mau cheiro e vazamento de água.
Antes de sair	Teste de funcionamento, ruído, gotejamento, orientação de uso e registro do serviço.	Mostra profissionalismo e cria histórico para o próximo atendimento.

SEGURANÇA

A primeira etapa da manutenção é controlar risco

Mesmo em manutenção preventiva, o técnico pode se expor a energia elétrica, altura, bordas cortantes, sujeira e, em serviços específicos, refrigerante sob pressão.

Antes de limpar, confirme segurança

Checklist preventivo não substitui formação técnica. Energia, altura e fluido refrigerante exigem controle de ris



NR-10

Energia elétrica

Desligar o circuito e confirmar ausência de tensão antes de abrir tampas ou mexer em conexões.



NR-35

Trabalho em altura

Serviços acima de 2 m com risco de queda exigem planejamento, ancoragem e proteção.



BOA PRÁTICA

Refrigerante

Não completar gás sem diagnosticar vazamento. Não liberar fluido na atmosfera.

Checklist de segurança e preparação	OK	OBS.
Confirmar com o cliente o defeito percebido, histórico e último serviço realizado.	☐	
Fotografar o equipamento e o local antes de iniciar, principalmente manchas, trincas e suportes.	☐	
Identificar tensão, disjuntor e condições de acesso ao aparelho.	☐	
Desligar o circuito antes de abrir tampas ou acessar partes internas.	☐	
Confirmar ausência de tensão quando houver intervenção em parte elétrica.	☐	
Usar luvas, óculos, calçado adequado e proteção respiratória quando houver poeira intensa.	☐	
Não executar trabalho em altura sem condição segura, treinamento e proteção contra queda.	☐	
Não abrir circuito frigorígeno nem mexer em refrigerante se não houver formação e equipamento adequado.	☐	

VISÃO GERAL

O que observar no split durante a preventiva

A manutenção preventiva deve manter a troca de calor eficiente, o escoamento da água livre e o funcionamento seguro.

Pontos que mais geram chamado

Na manutenção preventiva, priorize o que afeta troca de calor, escoamento de água e segurança.



Regra de ouro

Se o aparelho está “gela pouco”, primeiro elimine causas simples: filtro sujo, serpentina obstruída, unidade externa abafada, modo errado no controle e dreno com problema. Se houver suspeita de vazamento ou falha elétrica, avance apenas se estiver habilitado.

UNIDADE INTERNA

Checklist da evaporadora

A evaporadora concentra filtro, serpentina, turbina, bandeja e dreno. É onde aparecem mau cheiro, pouca vazão e gotejamento.

Evaporadora - limpeza e inspeção visual	OK	OBS.
Conferir se o aparelho estava operando antes do serviço e registrar sintoma relatado.	☐	
Retirar filtros com cuidado e lavar sem produto agressivo; deixar secar antes de recolocar.	☐	
Limpar carcaça, tampas e aletas direcionadoras sem forçar encaixes plásticos.	☐	
Inspecionar serpentina/evaporador visualmente: poeira, gordura, mofo ou aletas amassadas.	☐	
Inspecionar turbina/ventilador interno: sujeira acumulada, ruído e desbalanceamento aparente.	☐	
Verificar bandeja de condensado: limo, sujeira, rachadura ou água parada.	☐	
Conferir isolamento aparente da tubulação e acabamento da passagem na parede.	☐	
Recolocar filtros totalmente secos e confirmar encaixe correto das tampas.	☐	

Achado comum	O que pode causar	Conduta segura
Filtro muito sujo	Pouca vazão, gela pouco, consumo maior e mau cheiro.	Limpar, orientar frequência e registrar no relatório.
Turbina com muita sujeira	Ruído, vibração, baixa circulação de ar e odor.	Limpeza adequada; se exigir desmontagem complexa, avaliar escopo.
Serpentina obstruída	Troca de calor ruim e possibilidade de congelamento.	Limpeza com produto apropriado e cuidado com partes elétricas.

UNIDADE EXTERNA

Checklist da condensadora

A condensadora precisa respirar. Local abafado, serpentina suja, base instável e vibração prejudicam rendimento e aumentam reclamações.

Condensadora - inspeção e limpeza segura	OK	OBS.
Verificar se há espaço livre para ventilação e saída de ar quente.	☐	
Remover folhas, poeira e obstruções ao redor sem danificar a unidade.	☐	
Inspecionar serpentina externa: sujeira, amassados, corrosão ou gordura.	☐	
Conferir suporte, parafusos aparentes, calços e pontos de vibração.	☐	
Observar ruído anormal no ventilador ou na partida do compressor durante teste final.	☐	
Inspecionar visualmente isolamento das linhas de cobre e acabamento externo.	☐	
Verificar se há marcas de óleo nas conexões aparentes, possível indício de vazamento.	☐	
Registrar se o acesso é inseguro ou se exige trabalho em altura para manutenção completa.	☐	

Atenção ao acesso

Condensadora em fachada, telhado, beiral ou ponto sem proteção não deve ser tratada como manutenção simples. A NR-35 se aplica a trabalhos acima de 2 m com risco de queda.

DRENO

Checklist para evitar água pingando dentro

O dreno é uma das causas mais comuns de retorno do cliente. Teste o escoamento e procure sinais de sujeira, limo, inclinação ruim ou bandeja comprometida.

Dreno: pequeno detalhe, grande reclamação

Água pingando dentro costuma vir de obstrução, sujeira, bandeja suja ou inclinação ruim.



Verifique

queda para fora, passagem livre, bandeja limpa e ausência de retorno de água.



Não force solução

Se há gelo no evaporador, investigue a causa antes de apenas desentupir o dreno.

Dreno e condensado	OK	OBS.
Conferir se a mangueira tem queda para fora e não forma barriga/bolsa de água.	☐	
Verificar se há saída livre de água no ponto externo.	☐	
Inspecionar bandeja de condensado e limpar sujeira/limo visível.	☐	
Realizar teste controlado de escoamento após a limpeza.	☐	
Verificar se há retorno de água para dentro após o teste.	☐	
Registrar quando o problema exige correção de instalação, troca de mangueira ou acesso adicional.	☐	

SINTOMAS RÁPIDOS

Tabela de triagem para não esquecer causas simples

Use esta tabela durante a conversa com o cliente e no teste final. Ela ajuda a organizar raciocínio sem prometer solução antes do diagnóstico.

Sintoma relatado	Primeiras verificações	Quando não insistir
Gela pouco / não gela	Modo do controle, filtros, serpentina, ventilação da condensadora, portas/janelas, incidência de sol e dimensionamento.	Suspeita de vazamento, congelamento persistente, falha de compressor/placa ou medições fora do esperado.
Pinga água dentro	Dreno, bandeja, inclinação, sujeira, gelo no evaporador e encaixe da unidade interna.	Quando exigir desmontagem profunda ou correção de instalação fora do escopo combinado.
Mau cheiro	Filtro, turbina, bandeja, serpentina, limo no dreno e ambiente com umidade.	Quando houver mofo intenso no ambiente ou necessidade de higienização especializada.
Barulho / vibração	Tampas, filtros encaixados, turbina suja, suporte externo, parafusos e base.	Ruído forte de compressor, ventilador danificado ou acesso inseguro à condensadora.
Desliga sozinho	Controle, modo timer/sleep, alimentação, disjuntor, obstrução e superaquecimento por sujeira.	Falha elétrica, placa, capacitor ou componente energizado sem qualificação adequada.

Postura profissional

Não chute causa. Informe ao cliente o que foi verificado, o que foi resolvido na preventiva e o que exige orçamento separado ou profissional habilitado.

Antes de encerrar o atendimento

O teste final é o que separa uma limpeza comum de um atendimento profissional. Ele confirma funcionamento e gera confiança.

Teste e entrega	OK	OBS.
Ligar o aparelho e confirmar partida normal após a manutenção.	☐	
Verificar controle remoto: modo, temperatura, ventilação, swing e pilhas se necessário.	☐	
Observar ruído, vibração, cheiro e vazamento de água durante funcionamento.	☐	
Confirmar saída de ar e sensação de resfriamento compatível com o ambiente.	☐	
Conferir se o dreno escoa para fora sem gotejar internamente.	☐	
Limpar o local, recolher resíduos e deixar tampas/filtros encaixados.	☐	
Orientar o cliente sobre limpeza simples de filtro e prazo da próxima preventiva.	☐	
Entregar ou enviar relatório/resumo do serviço com fotos, achados e recomendações.	☐	

Registro que aumenta percepção de valor

Ao final, entregue um resumo simples. O cliente entende o serviço e lembra de chamar novamente.



Relatório de Manutenção

Cliente

Equipamento

Split _____ BTU

Data

____/____/____

Serviço

Preventiva

Observações

Filtros limpos, dreno
OK, teste final OK.

Cliente orientado



CHECKLIST IMPRIMÍVEL

Folha 1 - chegada e evaporadora

Imprima esta página ou salve no celular. Marque durante o atendimento.

Chegada + unidade interna	OK	OBS.
Cliente informou sintoma e histórico do aparelho	☐	
Fotos iniciais realizadas	☐	
Acesso e local de trabalho verificados	☐	
Circuito desligado antes de abrir tampas	☐	
EPI utilizado conforme risco	☐	
Filtros removidos, lavados e secos	☐	
Carcaça e aletas direcionadoras limpas	☐	
Serpentina/evaporador inspecionado	☐	
Turbina/ventilador interno verificado	☐	
Bandeja de condensado limpa/verificada	☐	
Dreno da evaporadora verificado	☐	
Filtros e tampas recolocados corretamente	☐	

Dados do atendimento	Preenchimento
Cliente	_____
Endereço	_____
Equipamento / BTU	_____
Data	___/___/___

CHECKLIST IMPRIMÍVEL

Folha 2 - condensadora, dreno e finalização

Use esta folha para fechar o serviço e registrar recomendações.

Unidade externa + dreno + teste final	OK	OBS.
Condensadora com ventilação livre	☐	
Área externa sem folhas/obstruções	☐	
Serpentina externa inspecionada	☐	
Suporte/base/parafusos aparentes verificados	☐	
Isolamento das linhas e acabamento observados	☐	
Mangueira de dreno com queda adequada	☐	
Saída de água testada	☐	
Sem gotejamento interno após teste	☐	
Aparelho ligado e testado no final	☐	
Ruídos/vibrações observados	☐	
Cliente orientado sobre próxima manutenção	☐	
Relatório/resumo enviado ao cliente	☐	

Observações finais	Preenchimento
Achados importantes	_____ _____
Recomendação	_____ _____
Próxima preventiva sugerida	___/___/___

RECORRÊNCIA

Quando sugerir a próxima preventiva

A frequência depende de uso, poeira, ambiente e exigências do cliente. Evite prometer periodicidade única para todos os casos.

Ambiente	Frequência prática	Observação comercial
Residencial - uso normal	A cada 4 a 6 meses	Ideal para quartos e salas com uso moderado.
Residencial - uso intenso	A cada 3 meses	Quartos que usam toda noite, crianças, idosos ou muito calor.
Comercial leve	Mensal a trimestral, conforme necessidade	Clínicas, lojas e escritórios valorizam agenda recorrente.
Poeira, obra, gordura ou via sem asfalto	Reduzir intervalo pela metade	Explique que o ambiente acelera sujeira e mau cheiro.
Ambientes coletivos/comerciais	Verificar PMOC e legislação aplicável	Pode abrir oportunidade de contrato mensal.

Oportunidade de renda recorrente

Ao terminar o atendimento, já deixe a próxima preventiva sugerida. Uma manutenção isolada vira carteira de clientes quando você registra, orienta e acompanha.

Sugestão de frase para o cliente:

“Hoje fiz a limpeza preventiva, verifiquei filtros, dreno, unidade interna e externa, e testei o funcionamento. Pelo uso do aparelho e condição do ambiente, recomendo nova preventiva em aproximadamente ____ meses.”

REFERÊNCIAS E LIMITES

Use o checklist com responsabilidade

Este bônus foi criado como apoio prático ao curso, com foco em manutenção preventiva visual, limpeza e organização do atendimento.

Fontes internas do curso: módulo de manutenção preventiva, módulo de diagnóstico e módulo de ferramentas e segurança do curso “Técnico em Ar-Condicionado do Zero ao Avançado”.

Referências oficiais úteis:

- ✓ NR-10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade, Ministério do Trabalho e Emprego.
- ✓ NR-35 - Trabalho em altura, Ministério do Trabalho e Emprego.
- ✓ Lei nº 13.589/2018 - manutenção de instalações e equipamentos de sistemas de climatização de ambientes.
- ✓ Portaria MS nº 3.523/1998 - medidas básicas para limpeza, manutenção e qualidade do ar interior em ambientes climatizados.
- ✓ RE/ANVISA nº 9/2003 - padrões referenciais de qualidade do ar interior em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo.

Aviso

Este material é educativo e introdutório. Não substitui formação técnica formal, manuais dos fabricantes, ART/RRT quando aplicável, certificações, normas de segurança ou legislação vigente. Em caso de dúvida, risco elétrico, altura, vazamento de refrigerante, falha de compressor/placa ou equipamento comercial complexo, encaminhe para profissional habilitado.